ENGENHARIA DE SISTEMAS

Séries de Fourier

APLICAÇÕES

Apresentado por



Anna Clara



Iury Oliveira



Pedro Henrique



Lucas Veríssimo

ENGENHARIA DE SISTEMAS

Agenda

Introdução 3

Fundamento Técnico 4

Engenharia Aeroespacial 5

Telecomunicações 6

Medicina e Diagnóstico 7

Conclusão 8

Referências 9

Introdução

- Séries de Fourier decompõem funções periódicas em somas de senos e cossenos.

- Ferramenta usada para análise, simulação e compressão de sinais.



Fundamento Técnico

Representação matemática:

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(2\pi n t) + b_n \sin(2\pi n t)]$$

Permite ver “quais frequências” compõem um sinal.

Base da Transformada de Fourier e do processamento moderno de sinais.

Engenharia Aeroespacial

A simulação de voo exige ruídos aleatórios para representar incertezas. O uso da Série de Fourier pelo método de Lanczos gera ruídos realistas e controlados, melhorando a validação de sensores e sistemas de controle.

$$v(t_i) = \frac{c_0}{2} + \sum_{k=1}^{N/2} c_k \sin\left(2\pi f_k t_i + \phi_k\right)$$

Objetivo # 1

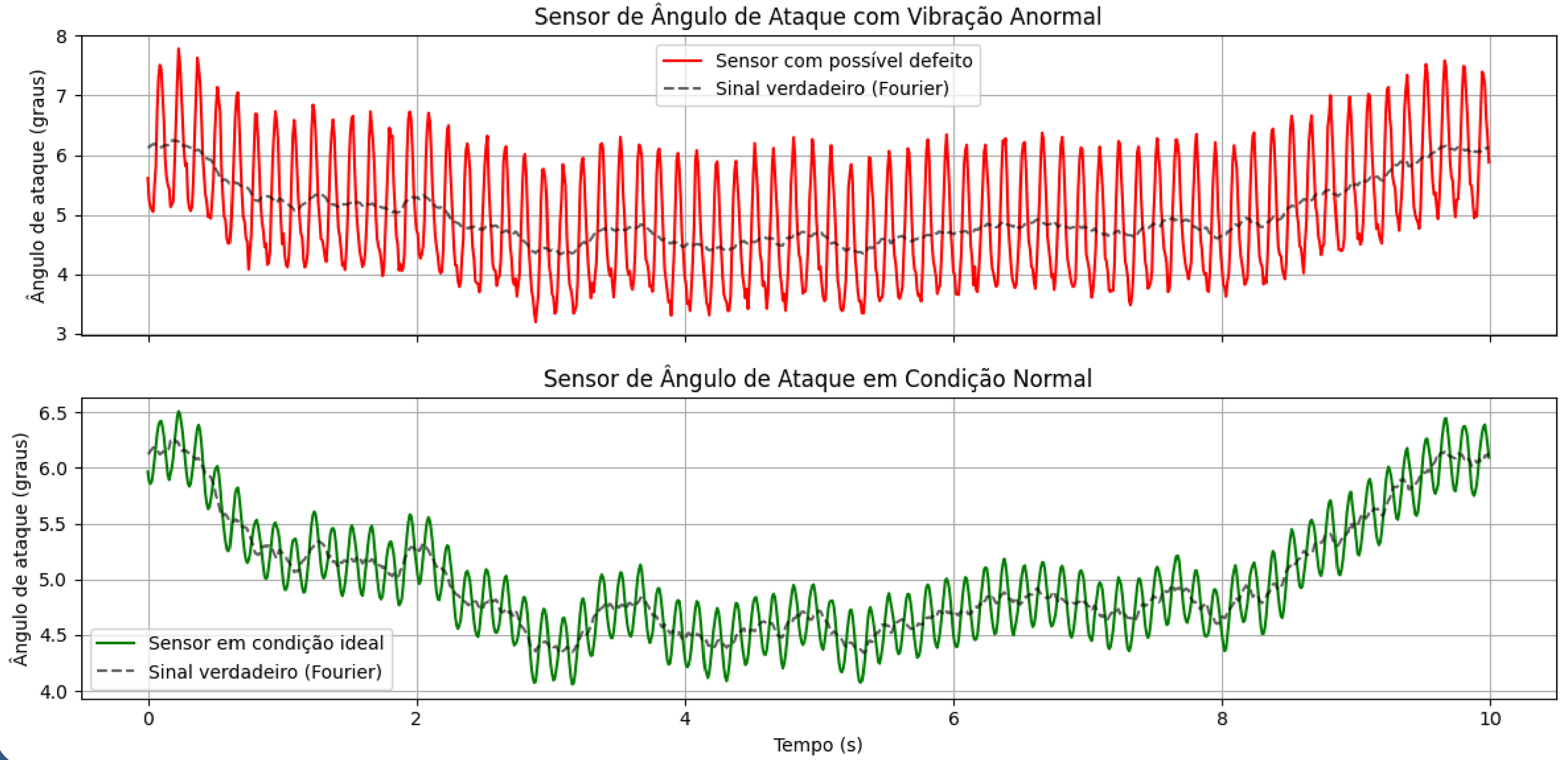
Simulação de sensores.

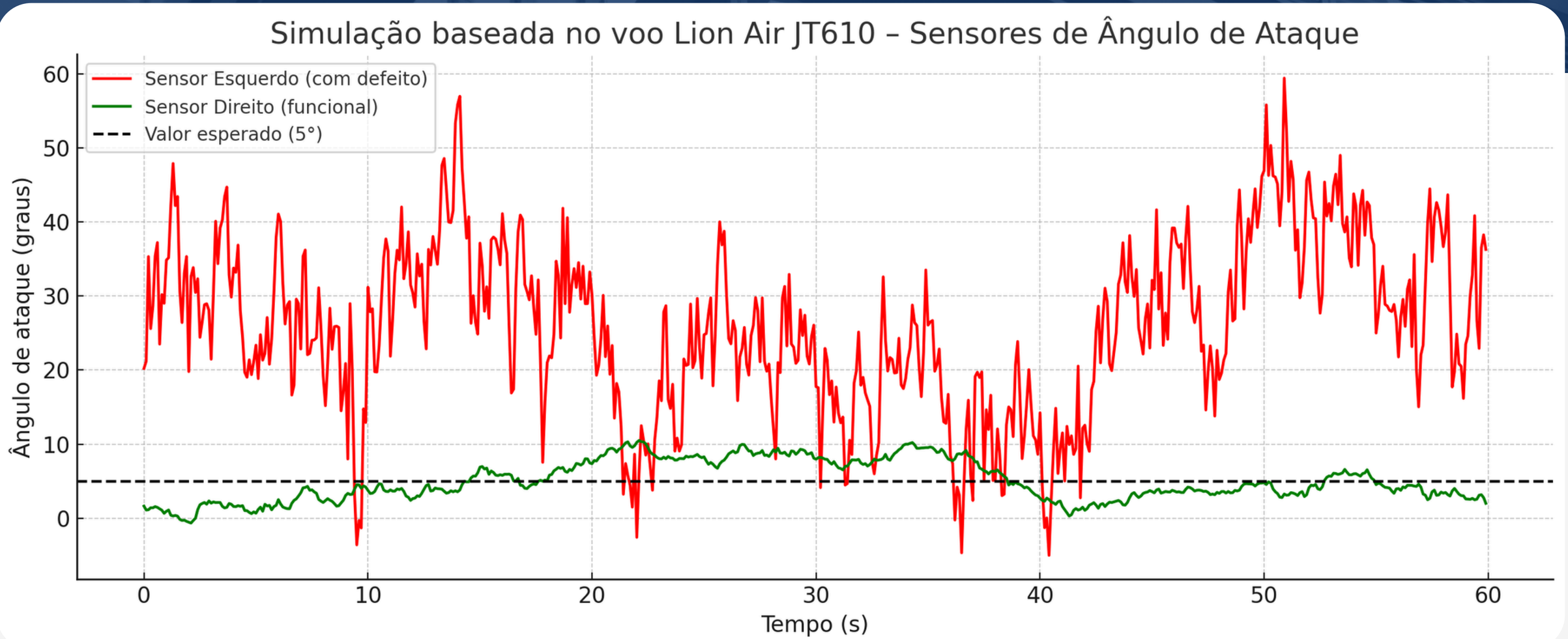
Objetivo # 2

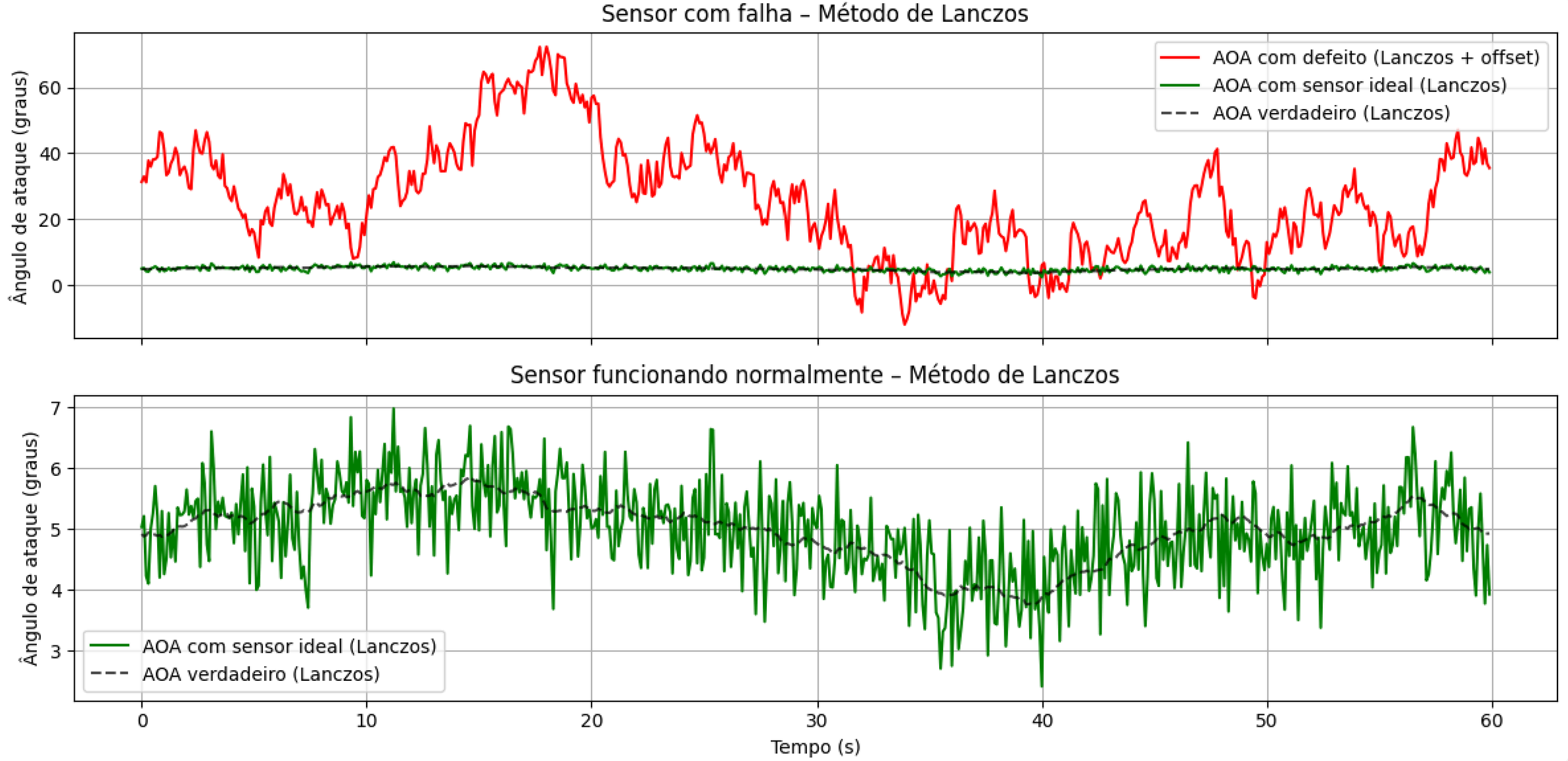
Modelagem de perturbações externas (como vento).

Objetivo # 3

Testes de algoritmos de controle robusto ou filtros de estimação.


Sensor de Ângulo de Ataque com Vibração Anormal
Ângulo de ataque (graus)
Sensor com possível defeito
Sinal verdadeiro (Fourier)
Sensor de Ângulo de Ataque em Condição Normal
Ângulo de ataque (graus)
Sensor em condição ideal
Sinal verdadeiro (Fourier)
Tempo (s)


Simulação baseada no voo Lion Air JT610 – Sensores de Ângulo de Ataque
Sensor Esquerdo (com defeito)
Sensor Direito (funcional)
Valor esperado (5°)
Ângulo de ataque (graus)
Tempo (s)
0
10
20
30
40
50
60

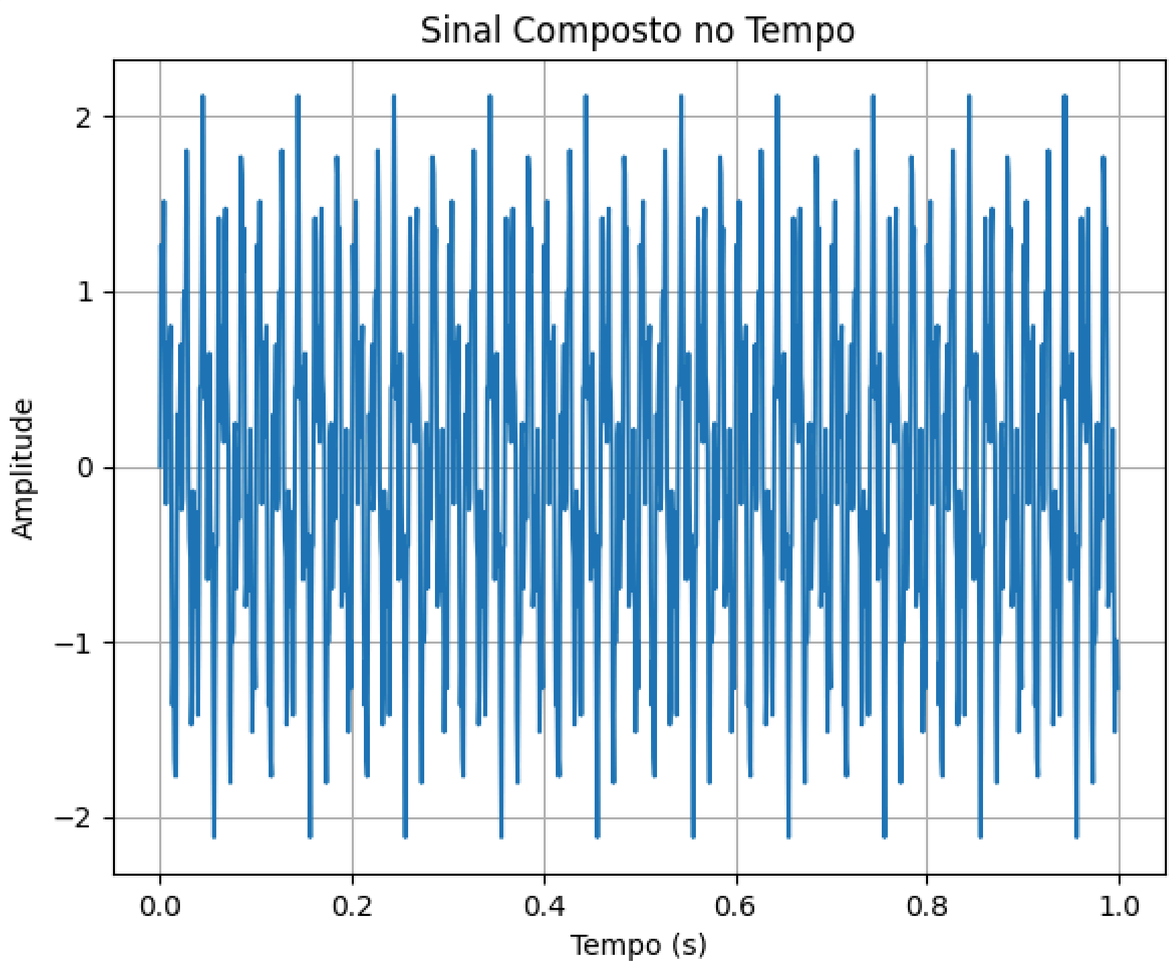

Sensor com falha – Método de Lanczos
Ângulo de ataque (graus)
AOA com defeito (Lanczos + offset)
AOA com sensor ideal (Lanczos)
AOA verdadeiro (Lanczos)
Sensor funcionando normalmente – Método de Lanczos
Ângulo de ataque (graus)
AOA com sensor ideal (Lanczos)
AOA verdadeiro (Lanczos)
Tempo (s)

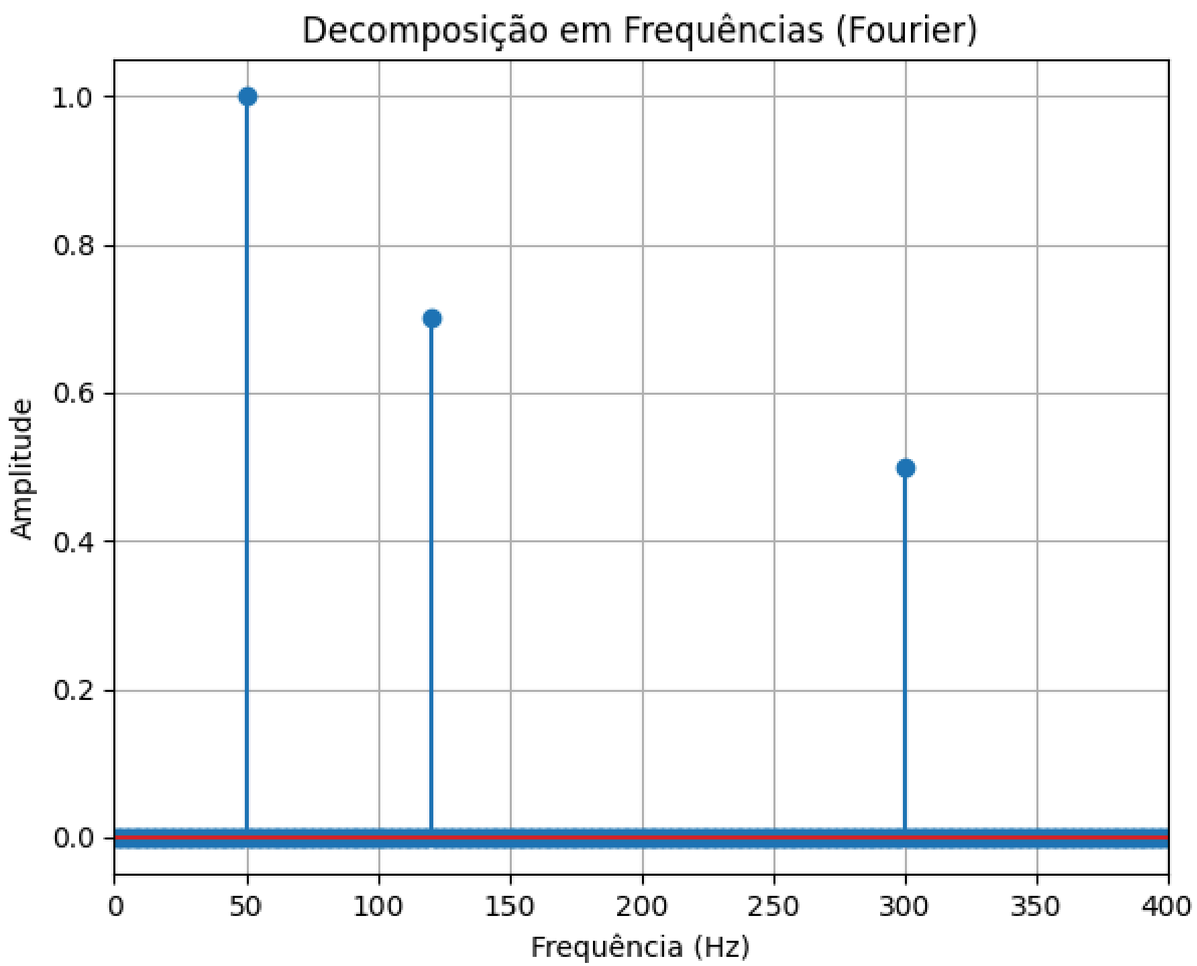
Telecomunicações

O sinal transmitido por uma antena é uma soma de frequências. A Série de Fourier permite decompor esse sinal para ver quais frequências estão sendo usadas na transmissão.

- Aplicada em modulação digital (OFDM, 4G/5G), AM/FM.
- Utilizada em Wi-Fi, TV digital, rádio e redes móveis.




Sinal Composto no Tempo
Amplitude
Tempo (s)
2
1
0
−1
−2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Decomposição em Frequências (Fourier)
Amplitude
Frequência (Hz)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
50
100
150
200
250
300
350
400

O que os gráficos revelam?

1. Primeiro Gráfico: Sinal Composto no Tempo

- **Eixo X** (Tempo em segundos): Mostra como o sinal varia ao longo do tempo.
- **Eixo Y** (Amplitude): Representa a intensidade do sinal em cada instante.

O que isso significa?

- O sinal original (ex.: voz, áudio, onda de rádio) é uma combinação complexa de várias oscilações.
- No domínio do tempo, vemos a forma de onda resultante dessa soma (ex.: uma onda não senoidal, como quadrada ou triangular).

O que os gráficos revelam?

2. Segundo Gráfico: Decomposição em Frequências (Fourier)

- **Eixo X** (Frequência em Hz): frequências individuais que compõem o sinal.
- **Eixo Y** (Amplitude relativa): Indica a "força" de cada frequência no sinal.

O que isso significa?

- A Série de Fourier decompôs o sinal em suas componentes senoidais puras.
- Pico em **50 Hz**: Pode ser a frequência fundamental (f0).
- Picos em **100 Hz**, **120 Hz**, etc.: São harmônicos (múltiplos inteiros de f0).
- A altura de cada pico mostra quanto cada frequência contribui para o sinal original.

Suponha que esse sinal seja transmitido por uma antena:

1. No tempo: Parece uma oscilação complexa (não dá para identificar frequências individuais).
2. Na frequência: Revela que o sinal usa 50 Hz como base e tem harmônicos até ~400 Hz.
    - Isso define a largura de banda necessária para transmiti-lo sem distorção (ex.: 400 Hz).
    - Se outro sinal ocupar a mesma faixa, haverá interferência (por isso a análise Fourier é crucial).

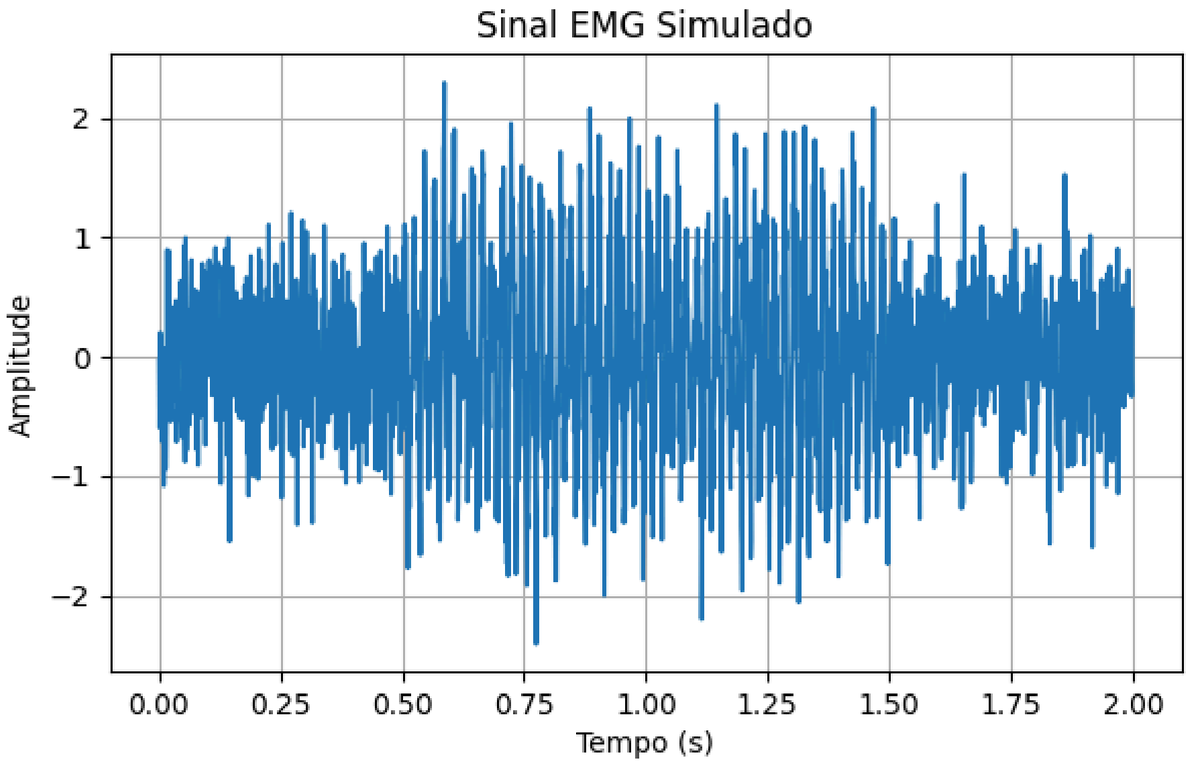
Telecomunicações

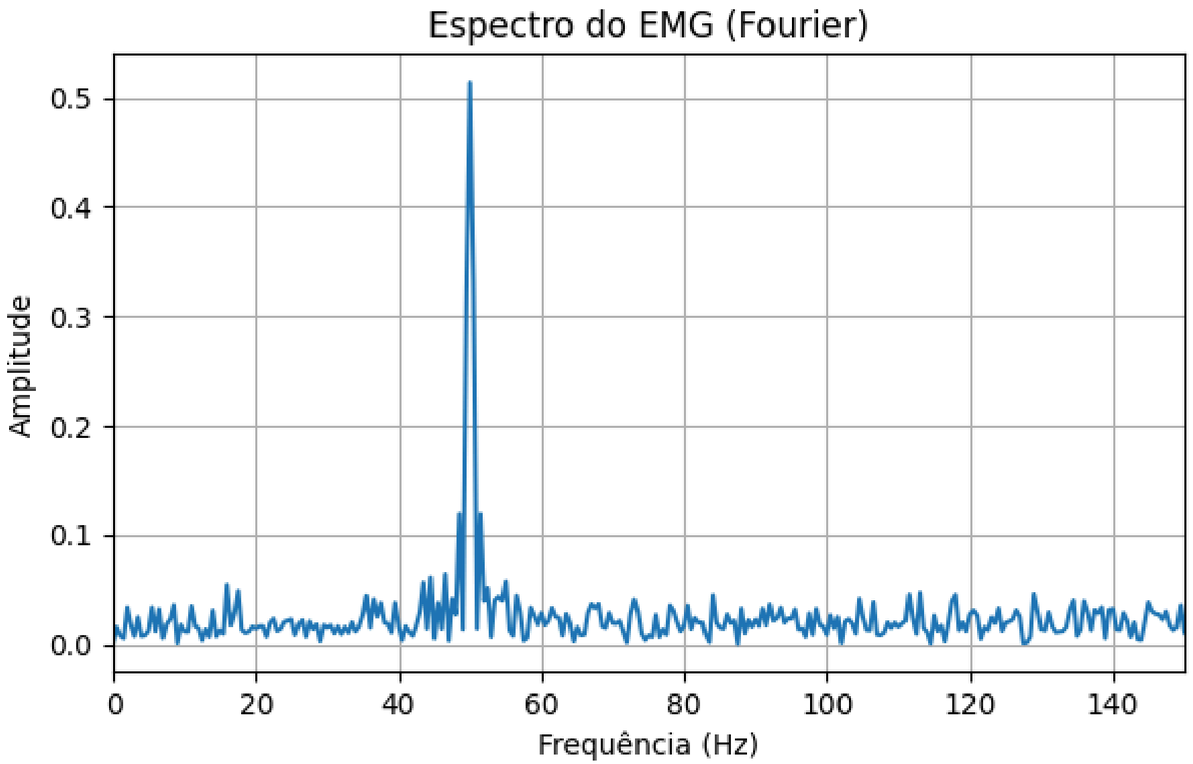
Medicina e Diagnóstico

A aplicação das Séries de Fourier na medicina e diagnóstico é vasta, especialmente no processamento de sinais biológicos e imagens médicas.

Além disso, são fundamentais para a análise de padrões dinâmicos em sinais fisiológicos, como a variação da frequência cardíaca (HRV) e a atividade muscular (EMG).



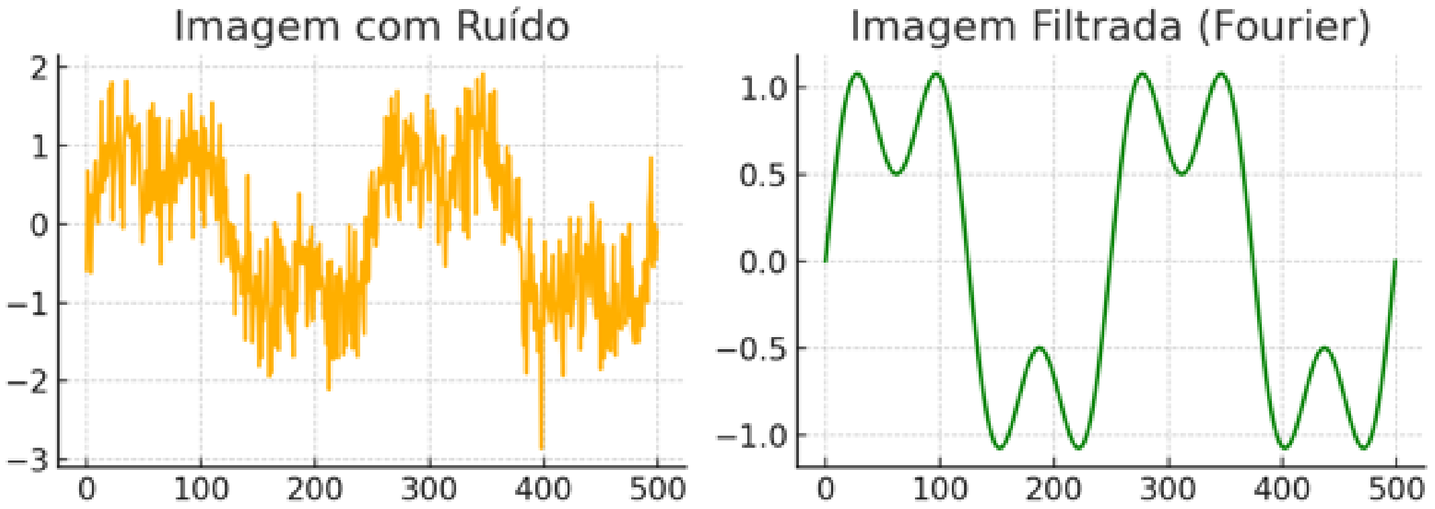




- Sinais EMG reais contêm **componentes úteis** + **ruído**.
- A **Série de Fourier separa essas partes**, facilitando:
  - Identificação de padrões musculares (ex: fadiga, lesões).
  - Filtros para remover ruído e deixar só o que importa.
  - Aplicações em **próteses**, **reabilitação** e **monitoramento muscular**.

Imagens melhoradas





- Compressão e reconstrução de imagens (**tomografia, ressonância magnética**).
- Remoção de ruído e realce de bordas em imagens clínicas.
- Reconstrução de imagens a partir de dados incompletos (Fourier 2D).

Conclusão

A Série de Fourier é uma ferramenta matemática essencial que permite decompor sinais complexos em suas frequências componentes. Isso a torna fundamental para a análise, processamento e simulação de sinais em diversas áreas.



Referências

KNKT – **Final Report Lion Air JT610**, 2019.

NASA – **Random Noise Generation Using Fourier Series**, Voss, 2004.

FAA – **Boeing 737 MAX Flight Control System Summary**, 2019.

HAYKIN, Simon. **Communication systems. 5. ed. Hoboken: Wiley**, 2009.

OPPENHEIM, Alan V.; WILLSKY, Alan S.; NAWAB, S. Hamid. **Signals and systems**. 2. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1996.

PROAKIS, John G.; SALEHI, Masoud. **Digital communications**. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2008.

Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. – **Digital Image Processing (3rd Edition)**

McRobbie, D. W. et al. – **MRI from Picture to Proton**.

Webster, J. G. – **Medical Instrumentation: Application and Design**.

Sörnmo, L., & Laguna, P. – **Bioelectrical Signal Processing in Cardiac and Neurological Applications**.

IEEE Paper – **FFT-based EEG analysis for epilepsy diagnosis**.

PubMed – **FFT in real-time ECG monitoring**.